

Material de estudio - Primera Prueba Solemne
Métodos Cuantitativos - Unidad I: Estadística y Probabilidades con Python

1. Qué entra en la prueba

La prueba evalúa los siguientes contenidos:

- Introducción a Python y lógica básica de programación.
- Control de flujo: condicionales, bucles y funciones.
- Pandas y trabajo con DataFrame.
- Estadística descriptiva.
- Probabilidad, conjuntos, independencia y probabilidad condicional.
- Variables aleatorias discretas.
- Distribuciones uniforme discreta, Bernoulli, binomial y Poisson.
- PMF, CDF, simulación y ley de los grandes números.

2. Estructura de la evaluación

La parte práctica no busca evaluar programación avanzada. El foco está en aplicar conceptos estadísticos con apoyo de Python e interpretar resultados.

En varios ejercicios puede aparecer código prearmado con espacios marcados con el signo ?. Debes completar esos espacios con nombres de columnas, parámetros, valores de probabilidad, funciones o condiciones correctas.

Ejemplo:

```
from scipy.stats import binom

n = ?
p = ?
probabilidad = binom.pmf(k=?, n=n, p=p)
```

Si el enunciado dice que se contacta a 15 clientes, que la probabilidad de conversión es 0,40 y que se quiere calcular $P(X = 6)$, entonces el código se completa así:

```
n = 15
p = 0.40
probabilidad = binom.pmf(k=6, n=n, p=p)
```

Luego no basta con entregar el número: también debes escribir qué significa. Por ejemplo: “esta probabilidad representa la posibilidad de obtener exactamente 6 conversiones entre 15 clientes contactados, suponiendo una probabilidad individual de conversión de 0,40”.

Para prepararte, practica especialmente:

- Identificar qué representa cada variable del problema.
- Distinguir cuándo usar pmf, cdf y sf.
- Completar nombres de columnas en Pandas.
- Interpretar medias, medianas, dispersión, tablas cruzadas y probabilidades.
- Explicar los resultados en palabras simples, conectadas con el contexto del ejercicio.

3. Python básico

Conceptos que debes dominar

- Variables.
- Tipos de datos: números, strings, booleanos, listas y diccionarios.
- Operadores aritméticos: +, -, *, /, //, %, **.
- Operadores relacionales: ==, !=, >, <, >=, <=.
- Operadores lógicos: and, or, not.
- Condicionales: if, elif, else.
- Bucles: for, while.
- Funciones: def, parámetros y return.

Ejemplos mínimos

```
edad = 20

if edad >= 18:
    print("Mayor de edad")
else:
    print("Menor de edad")

def calcular_promedio(valores):
    return sum(valores) / len(valores)

calcular_promedio([5, 6, 7])
```

4. Pandas

Comandos frecuentes

```
import pandas as pd

df.head()
df.tail()
df.shape
df.columns
df.info()
df.describe()
df["columna"].mean()
df["columna"].std()
df["columna"].value_counts()
df.groupby("grupo")["variable"].mean()
df.sort_values("columna")
df[df["columna"] > 100]
```

Crear columnas

```
df["nueva_columna"] = df["ventas"] / df["clientes"]
```

Errores comunes

- Confundir df["columna"] con df[columna].
- Olvidar importar Pandas con import pandas as pd.
- Usar groupby() sin indicar qué variable se quiere resumir.
- Interpretar describe() sin revisar si la variable es numérica o categórica.

5. Estadística descriptiva

Medidas de tendencia central

- Media: promedio aritmético.
- Mediana: valor central al ordenar los datos.
- Moda: valor más frecuente.

La mediana suele ser más robusta que la media cuando hay valores extremos.

Medidas de dispersión

- Varianza: dispersión cuadrática respecto a la media.
- Desviación estándar: raíz cuadrada de la varianza.
- Rango: máximo menos mínimo.
- Cuartiles: dividen los datos en cuatro partes.
- IQR: $Q3 - Q1$.

Python

```
import numpy as np

datos = np.array([10, 12, 15, 18, 100])

np.mean(datos)
np.median(datos)
np.std(datos, ddof=1)
np.percentile(datos, 25)
np.percentile(datos, 75)
```

6. Probabilidad

Conceptos centrales

- Experimento aleatorio: proceso cuyo resultado no se conoce con certeza.
- Espacio muestral: conjunto de todos los resultados posibles.
- Evento: subconjunto del espacio muestral.
- Evento imposible: tiene probabilidad 0.
- Evento seguro: tiene probabilidad 1.

Reglas básicas

```
0 <= P(A) <= 1
P(omega) = 1
P(A complemento) = 1 - P(A)
```

Unión e intersección

```
P(A unión B) = P(A) + P(B) - P(A intersección B)
```

Si A y B son mutuamente excluyentes:

```
P(A intersección B) = 0
P(A unión B) = P(A) + P(B)
```

Independencia

Dos eventos son independientes si:

$$P(A \text{ intersección } B) = P(A) * P(B)$$

Probabilidad condicional

$$P(A | B) = P(A \text{ intersección } B) / P(B)$$

Siempre que $P(B) > 0$.

Conjuntos en Python

```
omega = set(range(1, 7))
A = {2, 4, 6}
B = {4, 5, 6}

A | B      # unión
A & B      # intersección
A - B      # diferencia
omega - A  # complemento de A
```

7. Variables aleatorias discretas

Una variable aleatoria discreta toma valores finitos o numerables. Ejemplos:

- Resultado de un dado.
- Número de caras en lanzamientos de una moneda.
- Número de clientes que llegan en una hora.
- Número de reclamos recibidos en un día.

8. PMF y CDF

PMF

La PMF calcula probabilidades exactas:

$$P(X = k)$$

En Python:

```
distribucion.pmf(k)
```

CDF

La CDF calcula probabilidades acumuladas:

$$P(X \leq k)$$

En Python:

```
distribucion.cdf(k)
```

Para calcular probabilidades mayores que un valor, se puede usar:

```
1 - distribucion.cdf(k)
distribucion.sf(k)
```

9. Distribución uniforme discreta

Se usa cuando todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad.

Ejemplo: dado justo de seis caras.

```
from scipy.stats import randint

dado = randint(low=1, high=7)

dado.pmf(4)    # P(X = 4)
dado.cdf(2)    # P(X <= 2)
dado.sf(4)     # P(X > 4)
```

En un dado justo:

$$P(X = k) = 1/6$$

La idea clave es distinguir entre una probabilidad exacta, una probabilidad acumulada y una probabilidad mayor que cierto valor.

10. Bernoulli y binomial

Bernoulli

Un ensayo Bernoulli tiene dos resultados:

- Éxito.
- Fracaso.

Ejemplo: cara o sello.

Binomial

La distribución binomial modela el número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante p.

```
from scipy.stats import binom

dist = binom(n=12, p=0.35)

dist.pmf(5)    # P(X = 5)
dist.cdf(4)    # P(X <= 4)
dist.sf(6)     # P(X > 6)
```

Condiciones para usar binomial:

- Número fijo de ensayos n.
- Dos resultados por ensayo.
- Probabilidad de éxito constante p.
- Ensayos independientes.

11. Poisson

La distribución de Poisson modela el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio, cuando existe una tasa promedio estable.

Ejemplos:

- Solicitudes por hora.
- Reclamos por día.
- Errores por página.
- Llegadas de clientes por intervalo.

```
from scipy.stats import poisson

dist = poisson(mu=4)

dist.pmf(3)    # P(X = 3)
dist.cdf(5)    # P(X <= 5)
dist.sf(6)     # P(X > 6)
```

El parámetro principal es λ o μ , que representa la tasa promedio de eventos por intervalo.

12. Simulación y ley de los grandes números

La ley de los grandes números dice que, al repetir muchas veces un experimento, la frecuencia relativa observada tiende a acercarse a la probabilidad teórica.

Ejemplo con moneda justa:

```
import numpy as np

np.random.seed(2026)

for n in [10, 100, 1000, 10000]:
    lanzamientos = np.random.binomial(n=1, p=0.5, size=n)
    proporcion_caras = lanzamientos.mean()
    print(n, proporcion_caras)
```

Lo importante no es que cada muestra dé exactamente 0,5, sino que la proporción tiende a estabilizarse cerca de 0,5 cuando aumenta el número de lanzamientos.

13. Ejercicios de repaso

Ejercicio 1

Cree un DataFrame con ventas, clientes y tienda. Calcule:

- promedio de ventas,
- total por tienda,
- una columna venta_por_cliente.

Ejercicio 2

Con los datos [12, 15, 14, 13, 100, 16, 15], calcule media, mediana, desviación estándar, Q1, Q3 e IQR. Explique qué medida representa mejor el centro.

Ejercicio 3

En un dado justo, defina:

- A: obtener número par,
- B: obtener número mayor que 3.

Calcule A unión B, A intersección B, $P(A)$, $P(B)$, $P(A \text{ intersección } B)$ y $P(A | B)$.

Ejercicio 4

Una campaña tiene probabilidad de conversión $p = 0.25$. Se contactan 20 personas. Calcule:

- $P(X = 5)$,
- $P(X \leq 4)$,
- $P(X > 8)$.

Ejercicio 5

En una mesa de ayuda llegan en promedio 6 solicitudes por hora. Calcule:

- $P(X = 4)$,
- $P(X \leq 6)$,
- $P(X > 8)$.

Ejercicio 6

Simule 10, 100, 1000 y 10000 lanzamientos de una moneda justa. Calcule la proporción de caras para cada tamaño e interprete el resultado.

14. Checklist antes de la prueba

- Puedo crear y explorar un DataFrame.
- Puedo filtrar, agrupar y crear columnas en Pandas.
- Puedo calcular media, mediana, desviación estándar, cuartiles e IQR.
- Puedo explicar cuándo usar media o mediana.
- Puedo distinguir evento, espacio muestral y variable aleatoria.
- Puedo operar conjuntos en Python.
- Puedo calcular probabilidad condicional.
- Puedo diferenciar independencia de eventos mutuamente excluyentes.
- Puedo distinguir PMF y CDF.
- Puedo elegir entre uniforme discreta, binomial y Poisson.
- Puedo usar `randint`, `binom` y `poisson` de `scipy.stats`.
- Puedo interpretar una simulación con la ley de los grandes números.